

Universidad
Industrial de
Santander



CALCMECH

INGENIERÍA MECÁNICA · DISEÑO DE MÁQUINAS

Manual de Usuario

Calculadoras de elementos roscados

Basada en Shigley, *Diseño en Ingeniería Mecánica*, 9.^a edición
Diseño de Máquinas II · Escuela de Ingeniería Mecánica · UIS · 2026-1
[kristianmayorga950-maker.github.io/CALCMECH](https://github.com/kristianmayorga950-maker/CALCMECH) · Versión 2.0

1. Introducción

CALCMECH reúne tres calculadoras de elementos roscados que muestran el procedimiento completo de cada cálculo: **ecuación, sustitución y resultado**. Todo se calcula en tu navegador; no se envía ningún dato a un servidor. Este manual explica qué datos ingresar, qué resultados obtienes y un consejo práctico para cada parte.

Las tres calculadoras (piezas del plano)

1 • Tornillo de potencia: pares, eficiencia, autobloqueo, esfuerzos, pandeo, desgaste, velocidad y potencia; también dimensiona.

2 • Pernos a tensión: rigideces, precarga, factores de seguridad, fatiga, par de apriete y empaques.

3 • Pernos a cortante: carga directa y excéntrica, aplastamiento y área neta, con diseño automático.

2. Portada y controles

2.1 La portada: plano de conjunto

La portada es un plano de conjunto de un gato de tornillo. La pieza 1 es el tornillo con su tuerca, collarín y palanca; la 2, los pernos que unen la base al bastidor; la 3, la ménsula guía sujeta con cuatro pernos. Cada pieza abre su calculadora.

- Entra tocando la pieza en el dibujo, su **globo** numerado o su fila en la **lista de piezas**. Con el teclado: Tab hasta la pieza y Enter.
- **Continuar** abre lo último que hiciste en el tornillo de potencia, tal como lo dejaste.
- **Proyectos guardados** muestra cada proyecto con su mecanismo dibujado, un sello con el veredicto, el criterio que gobierna y los valores de F y d.
- El **cajetín** lleva los datos del curso; arriba están el manual, los PDF y el tema (claro como plano, oscuro como cianotipo).

2.2 Controles de la aplicación

Cajetín	Barra superior: calculadora abierta y su número de pieza, unidades SI / Imperial y tema claro u oscuro.
Lista de piezas	Barra lateral: cambia de calculadora; se puede ocultar. Abajo, el manual y el regreso a la portada.
Celular	La barra lateral se reemplaza por los botones 1, 2 y 3 del cajetín y una flecha a la portada.
Decimales	Usa punto (.) como separador decimal.

3. Tornillo de potencia

El cálculo es **progresivo**: no hay botón de calcular ni campos obligatorios. Cada dato que escribes desbloquea los pasos que dependen de él y el resultado se actualiza en vivo.

Configurar el sistema

Qué meter	Transmisión (par directo, palanca de una o dos manos, o reductor con motor), accionamiento manual o con velocidad, rosca cuadrada o Acme, apoyo de empuje (ninguno, collarín o rodamiento), par en el cuerpo, sentido de la carga y objetivo.
Resultados	El esquema del sistema y las etapas de cálculo se ajustan a lo elegido; solo aparecen los datos y las verificaciones que aplican.
Consejo	El objetivo (Analizar, Capacidad, Accionamiento, Dimensionar o Avance) solo cambia lo que se resalta.

Datos y tablas

Qué meter	Los datos que tengas, en la unidad que prefieras. Se pueden tomar de las tablas: tamaños Acme de $\frac{1}{2}$ a 2 in, aceros AISI 1010 a 1095, fricción de la rosca y del collarín, y condición de extremos.
Resultados	Cada etapa dice qué le falta, y arriba aparece el próximo dato útil (el que más resultados desbloquea).
Consejo	Con el diámetro y el paso ya salen el diámetro medio y el de raíz. Un valor tomado de una tabla queda marcado con su origen.

Esquema y cálculo paso a paso

Qué meter	Nada adicional: se arman con la configuración y los datos.
Resultados	Esquema del mecanismo con las cotas que ya tienen valor (las punteadas esperan su dato) y cada resultado con ecuación, valores usados, sustitución y resultado con unidades.
Consejo	«Ver en grande» amplía el esquema. El resultado principal según el objetivo aparece arriba de la traza.

Estado del diseño y gráficos

Qué meter	Resistencia del material y factor de seguridad objetivo; para pandeo, la longitud libre y la condición de extremos; para desgaste, la altura de la tuerca.
Resultados	Verificaciones con su utilización: ecuación de par, autobloqueo, retención con el apoyo, fluencia en la raíz y en el cuerpo, pandeo, desgaste y entrada suficiente. Gráficos de reparto del par, eficiencia, utilización y carga por filete.
Consejo	El criterio con mayor utilización es el que gobierna. Cada gráfico tiene un «Qué significa» plegado.

Dimensionar

Qué meter	Carga, materiales y factor objetivo; opcionalmente, exigir autobloqueo.
Resultados	Recorre el catálogo Acme y propone el menor tamaño que cumple todas las verificaciones.
Consejo	Aplica la propuesta con un clic; puedes conservar la forma de rosca que elegiste.

Proyectos y autoguardado

Qué meter	Menú Proyecto: ejemplos resueltos, guardar, guardar una copia, abrir, exportar (.json e informe .md), importar y reiniciar.
Resultados	Lo que tienes en pantalla se guarda solo y se recupera al volver o al recargar; la portada lo ofrece en «Continuar».
Consejo	Reiniciar borra la sesión, no los proyectos. Para llevar un proyecto a otro equipo, exporta el .json e impórtalo allá.

4. Pernos a tensión

Uniones atornilladas cargadas a tensión. Se llenan los datos y se presiona **Calcular**.

Apartado 1 — Geometría del perno

Qué meter	Estándar de rosca (ISO, UNC o UNF), designación, diámetro d , paso p y área de tensión A_t .
Resultados	Define la rigidez del perno k_b y la resistencia disponible.
Consejo	Elige la designación de la lista para llenar d , p y A_t sin errores.

Apartado 2 — Grado o clase

Qué meter	Primero el sistema (ISO clases 3.6 a 12.9, o SAE grados 1 a 8.2) y luego la clase .
Resultados	Resistencias S_p , S_y , S_{ut} y S_e del perno.
Consejo	Si cambias de sistema, vuelve a elegir la clase.

Apartado 3 — Longitud de agarre

Qué meter	Agarre l y su reparto entre la parte sin rosca l_d y la roscada l_t , o cálculo automático.
Resultados	Entra en la rigidez del perno k_b .
Consejo	Si todo el agarre está roscado, pon $l_d = 0$.

Apartado 4 — Rigidez del paquete

Qué meter	Método Cornwell (módulos E y espesores de las placas) o Wileman (material del elemento).
Resultados	Rigidez de los elementos k_m y constante de la junta C .
Consejo	Cornwell admite dos materiales; es válido para $j = d/l$ entre 0.10 y 2.00.

Apartado 5 — Precarga y apriete

Qué meter	Unión reutilizable ($0.75 \cdot F_p$), permanente ($0.90 \cdot F_p$) o personalizada; precarga fija opcional y factor K .
Resultados	Precarga F_i y par de apriete $T = K \cdot F_i \cdot d$.
Consejo	Una precarga alta mejora la fatiga y el sellado, pero acerca el perno a la fluencia.

Apartado 6 — Carga externa

Qué meter	Carga por perno (o total dividida entre N pernos), estática o de fatiga (Goodman, Gerber o ASME elíptica).
Resultados	Factores de carga n_p , de separación n_o , de fluencia n_y y de fatiga n_f .
Consejo	Verifica que $n_o > 1$ para que la junta no se separe antes de que falle el perno.

Apartado 7 — Unión con empaque (opcional)

Qué meter	Empaque confinado o no confinado (módulo E_g y espesor t_g), área del empaque y círculo de pernos.
Resultados	Rigidez del empaque k_g , presión de sellado y verificación del espaciado entre pernos.
Consejo	Con empaque no confinado, el perno toma una fracción mayor de la carga.

5. Pernos a cortante

Grupos de pernos con cortante directo y excéntrico. Se llenan los datos y se presiona **Calcular**.

Apartado 1 — Patrón de pernos

Qué meter	Coordenadas (x, y) de cada perno; puedes agregar o quitar pernos.
Resultados	Centroide del grupo y $\sum r_i^2$ para el reparto del momento.
Consejo	Un patrón simétrico centrado sobre la línea de acción de V anula el momento.

Apartado 2 — Perno

Qué meter	Diámetro d, área a cortante (A_t o $\pi d^2/4$), cortante simple o doble y resistencia.
Resultados	Esfuerzo cortante del perno y su factor de seguridad.
Consejo	Si la rosca cae en el plano de corte usa A_t ; si solo el vástago, $\pi d^2/4$.

Apartado 3 — Carga V

Qué meter	Magnitud, dirección y punto de aplicación.
Resultados	Cortante directo V/n , cortante por momento y fuerza en el perno más cargado.
Consejo	Si V no pasa por el centroide aparece un momento (carga excéntrica).

Apartado 4 — Placa

Qué meter	Espesor t, ancho w (activa la tensión en el área neta) y resistencia.
Resultados	Aplastamiento en la placa y tensión en el área neta.
Consejo	Respetar separaciones mínimas: 3d entre pernos y 1.5d al borde.

Diseño automático

Qué meter	Patrón, carga, placa y factor de seguridad objetivo (no eliges perno ni grado).
Resultados	Tabla de pernos y grados; recomienda el menor perno con $n \geq$ objetivo, marcado con una estrella.
Consejo	Elige el área a cortante según dónde caiga el plano de corte.

6. Cómo leer los resultados de las juntas

Veredicto	Factor de seguridad que gobierna y si el diseño es válido, marginal o inválido.
Parámetros	Los valores que efectivamente se usaron.
Desarrollo	Cada parámetro con su fórmula en notación matemática y su valor.
Tabla iterativa	En el diseño automático de cortante: candidatos ordenados; el recomendado lleva una estrella.
Dashboard	Gráficos de esfuerzos y cargas, con exportación a PDF.

Consejos finales

- Las advertencias (por ejemplo, *no autobloqueante*) informan; no detienen el cálculo.
- En el tornillo de potencia, si un resultado no aparece, mira qué dato pide su etapa o el próximo dato útil.
- Internamente todo se calcula en SI; las entradas imperiales se convierten antes de calcular.
- Los proyectos quedan en el navegador; expórtalos si cambias de equipo.

Referencias

- 1 Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley*, 9.^a ed. McGraw-Hill, 2012. Capítulo 8: tornillos, sujetadores y diseño de uniones no permanentes.
- 2 Norton, R. L. *Diseño de Máquinas: Un Enfoque Integrado*, 4.^a ed. Pearson, 2011. Capítulo 11: tornillos y sujetadores.
- 3 Mott, R. L. *Diseño de Elementos de Máquinas*, 4.^a ed. Pearson. Convenciones de unidades y esfuerzos admisibles.

Diseño de Máquinas II · Escuela de Ingeniería Mecánica · Universidad Industrial de Santander · 2026-1.